GUÍA PRÁCTICA · VISUALIZACIÓN MULTIPLANAR

Manual del Visor MPR

Guía de uso con los iconos y etiquetas de mpr.html, revisión 258. Sin capturas de pantalla. Las muestras se agrupan por función; no representan la disposición completa del visor.

Índice

01 Conoce la pantalla principal

02 Carga y recupera un caso

03 Muévete por los cortes

04 Estructuras, contornos y grupos

05 Cortes oblicuos y recorte 3D

06 Medidas, anotaciones y capturas

07 Guarda vistas y presenta el caso

08 Define una trayectoria

09 Edita extremos y lee los ángulos

10 Explora el corte simulado

11 Cambia la entrada y el enfoque

12 Trabaja con la trayectoria como eje

13 Resuelve los problemas habituales

01 / ORIENTACIÓN

Conoce la pantalla principal

El visor reúne tres cortes del volumen, una vista 3D y un panel lateral para las acciones del caso.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Cabecera general

   Los iconos de panel dividido y cabecera pliegan el panel general y contraen los cabeceros. El grupo de sonda y diana activa Modo US y Marcar objetivo US.

2. ## Panel del caso

   Carga archivos, organiza estructuras y accede a Trayectoria 3D, Mis vistas y Presentación.

3. ## Cortes MPR

   Axial, coronal y sagital tienen su propia barra de iconos, menú y control de corte.

4. ## Vista 3D

   Combina el modelo con los planos de imagen que actives.

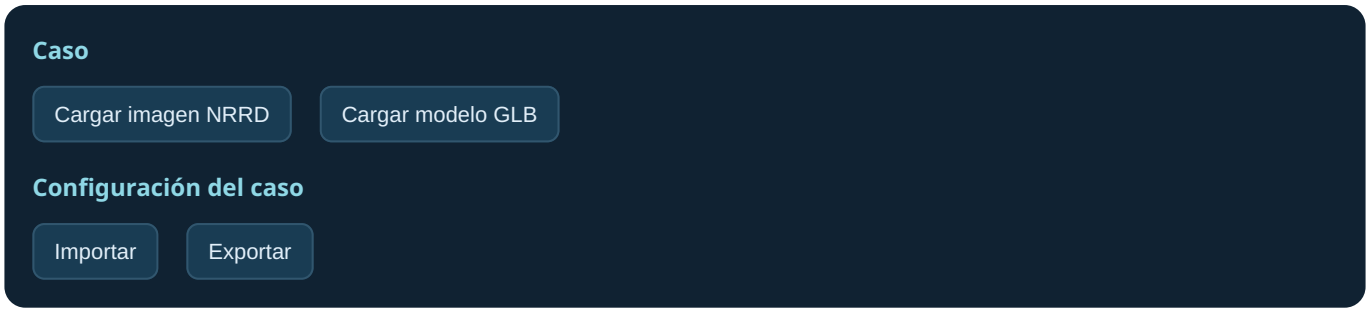
Ejemplo práctico

Localiza el icono de panel dividido y púlsalo para plegar el panel. Deja el puntero sobre cualquier icono del visor para leer su etiqueta.

02 / ARCHIVOS

Carga y recupera un caso

El volumen y el modelo son archivos independientes. La configuración guarda el trabajo asociado al caso.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Carga el volumen

   Abre Caso y pulsa Cargar imagen NRRD. Espera a que se activen los tres cortes.

2. ## Añade el modelo

   Pulsa Cargar modelo GLB. Usa un modelo que comparta coordenadas con el volumen y comprueba la coincidencia de los contornos.

3. ## Guarda tu trabajo

   En Configuración del caso, usa Exportar. Para recuperarlo, carga los mismos archivos y pulsa Importar. Usa Deshacer o Rehacer para revisar cambios de la sesión.

4. ## Abre un enlace de caso

   Si el enlace identifica el modelo, el visor intenta cargar el volumen asociado. Los botones de carga local se muestran al abrir mpr.html sin el parámetro modelo.

Ejemplo práctico

Para retomar un caso en otro equipo, reúne el NRRD, el GLB y el archivo de configuración exportado.

03 / NAVEGACIÓN

Muévete por los cortes

Usa la navegación sincronizada para mantener una referencia común en axial, coronal y sagital.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Recorre o amplía

   Usa la rueda para cambiar de corte y Ctrl + rueda para el zoom. Arrastra con el botón derecho para desplazar la imagen.

2. ## Sincroniza un punto

   En Navegar, pulsa sobre el volumen con la sincronización activada. Activa Mostrar cruces de referencia si quieres ver la posición en los cortes.

3. ## Ajusta la imagen

   Abre ⋯ en la cabecera del corte y despliega Imagen de la exploración. Elige un preajuste o aplica Nivel y Anchura; afectan a los tres planos. Haz doble clic para ampliar una vista y repite para restaurarla.

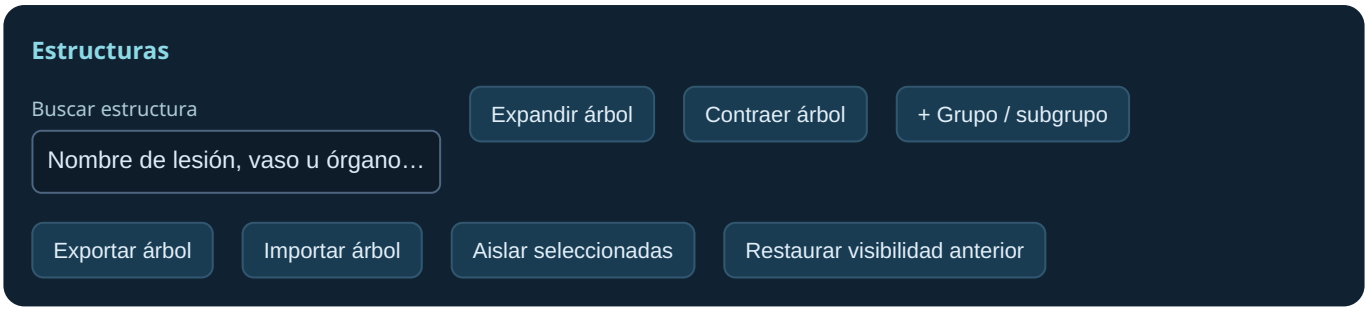
Ejemplo práctico

Localiza un punto en axial, púlsalo en Navegar y comprueba cómo se ajustan los cortes coronal y sagital.

04 / MODELO

Estructuras, contornos y grupos

El catálogo permite ajustar el aspecto de cada segmentación. El árbol permite ordenarlas para navegar por el modelo.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Busca y centra

   En Estructuras, busca por nombre. Pulsa la etiqueta de una estructura para centrar las vistas en ella.

2. ## Ajusta su aspecto

   Abre Ajustes para modificar color, opacidad, contorno 2D y nombre en 3D. Usa la selección y Aislar seleccionadas para revisar un conjunto.

3. ## Organiza el árbol

   Pulsa Editar árbol y arrastra elementos desde Estructuras disponibles a un grupo o a otra segmentación. Usa Exportar árbol e Importar árbol para reutilizar la organización.

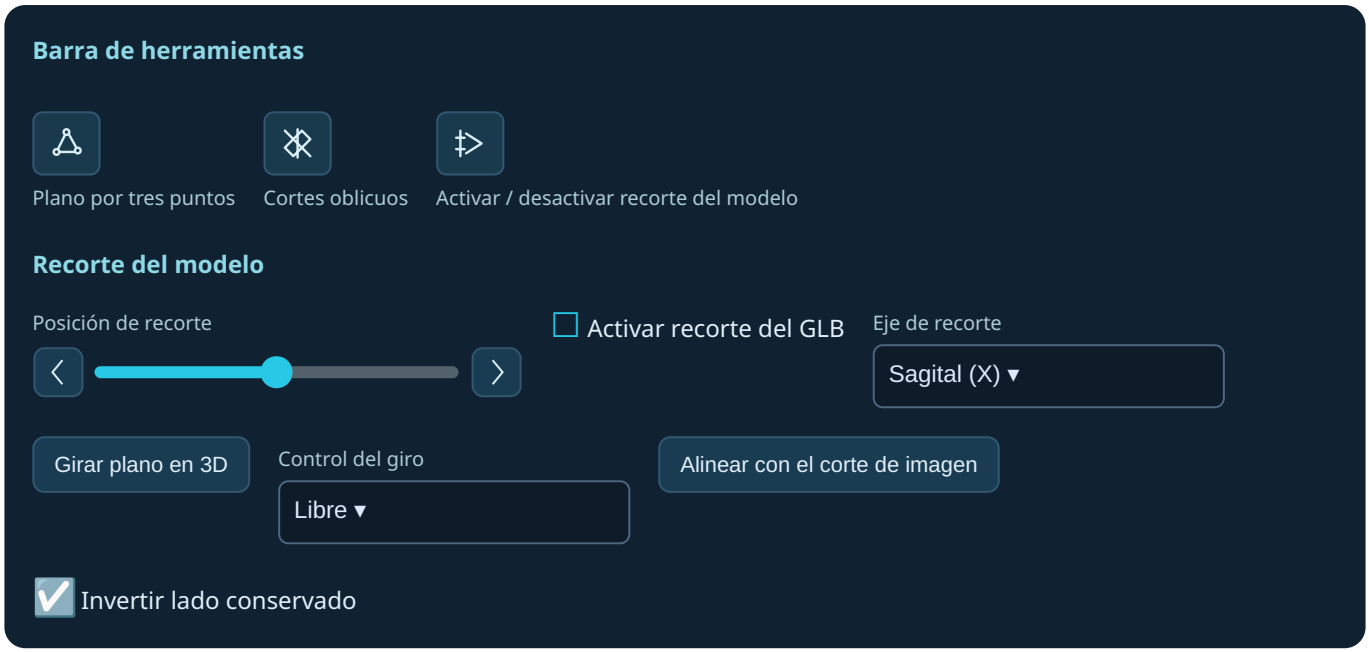
Ejemplo práctico

Agrupa las ramas portales bajo su rama principal y ajusta los contornos de las estructuras que quieras reconocer en el TC.

05 / RECONSTRUCCIÓN

Cortes oblicuos y recorte 3D

Puedes orientar un corte de imagen o mover un plano que recorta la geometría visible del GLB.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Orienta la imagen

   Activa Cortes oblicuos y arrastra un punto azul de la cruz. Mantén Mayús para un ajuste fino. Un doble clic en el icono restablece la orientación.

2. ## Elige los planos en 3D

   En los controles de la vista 3D, activa las casillas Axial, Coronal y Sagital que quieras ver en la escena.

3. ## Recorta el modelo

   Pulsa el icono de recorte de la barra 3D, o abre ⋯ > Vista 3D > Recorte del modelo. Posición de recorte aparece justo debajo del título. Activa el recorte y ajusta posición, eje y giro. Alinear con el corte de imagen usa la orientación del corte.

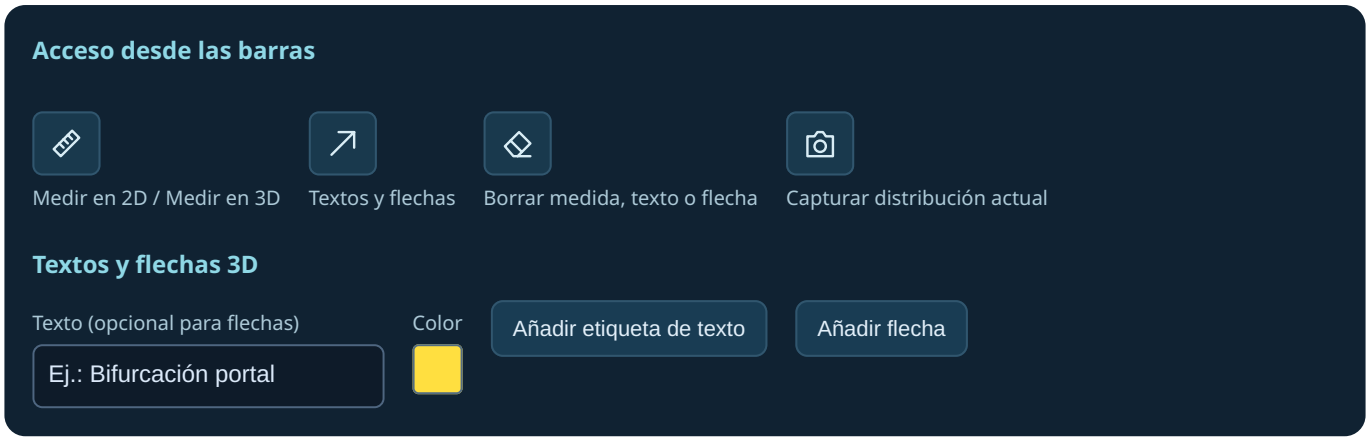
Ejemplo práctico

Coloca un corte axial en la zona de interés y usa la opción de alinear para orientar el plano de recorte del modelo.

06 / HERRAMIENTAS

Medidas, anotaciones y capturas

Los menús de cada vista agrupan las herramientas que se pueden utilizar en esa ventana.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Mide una distancia

   Pulsa Medir en 2D y selecciona dos puntos del mismo corte. En Medir en 3D, elige dos puntos sobre superficies visibles del modelo.

2. ## Ajusta y anota

   Usa Editar extremos para mover un punto de una medición. En Textos y flechas 3D, elige color y ancla la anotación en el modelo.

3. ## Exporta una imagen

   Abre ⋯ en una vista y despliega Capturas. Selecciona una vista o Las cuatro ventanas y pulsa Descargar captura. El icono de cámara captura la distribución actual. Guarda una vista para conservar medidas y anotaciones.

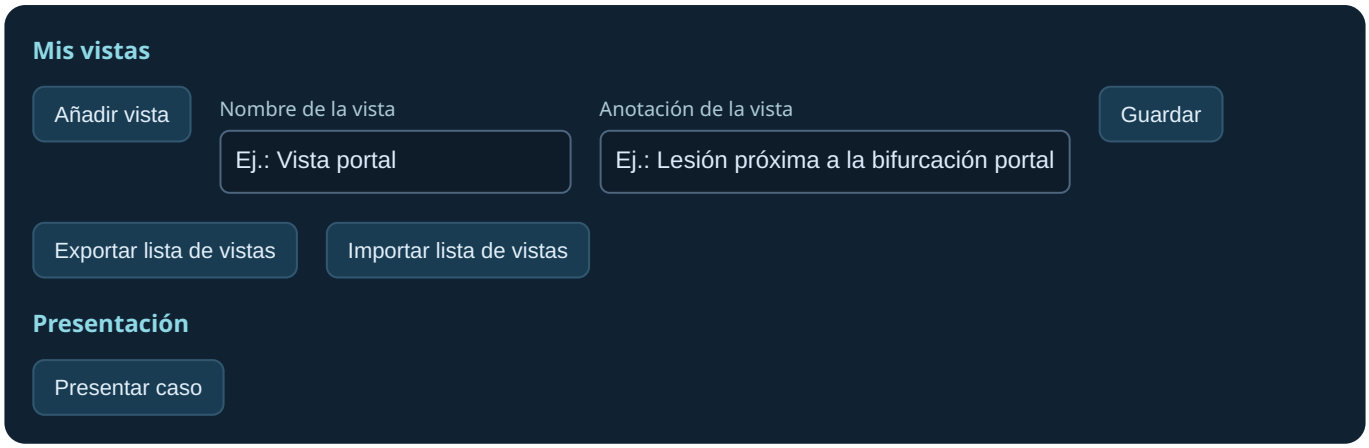
Ejemplo práctico

Mide dos puntos en un corte, ajusta un extremo y guarda una vista con una anotación que explique qué se midió.

07 / VISTAS

Guarda vistas y presenta el caso

Una vista guarda un estado recuperable del visor. Una captura PNG es una imagen del estado visible.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Crea y recupera

   Abre Añadir vista, escribe nombre y anotación y pulsa Guardar. Pulsa el nombre en la lista para recuperarla.

2. ## Ordena y edita

   Arrastra el asa de la fila para reordenarla. Abre Ajustes para actualizar o eliminar la vista y decidir si se incluye en la presentación.

3. ## Transfiere la lista

   Usa Exportar lista de vistas e Importar lista de vistas para llevarla a otro navegador con los mismos archivos del caso.

4. ## Presenta o exporta

   En Presentación, elige la vista inicial y pulsa Presentar caso. Usa las flechas para avanzar y Descargar informe para exportar el informe HTML.

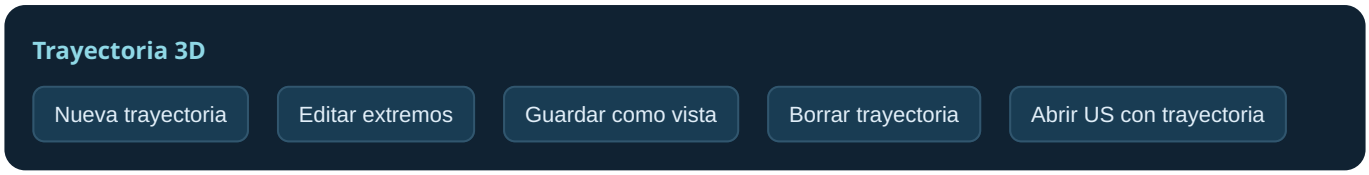
Ejemplo práctico

Prepara una vista general y dos vistas de detalle. Ordénalas según el recorrido que quieras enseñar.

08 / TRAYECTORIA 3D

Define una trayectoria

El orden de selección empieza por el objetivo. El trayecto terminado une la entrada verde con el destino rosa.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Activa Nueva trayectoria

   Abre Trayectoria 3D y pulsa Nueva trayectoria. Puedes trabajar sobre los cortes y, con un GLB visible, sobre el modelo.

2. ## Marca el objetivo

   El primer clic fija el destino. Aparece un punto rosa. Puedes cambiar de corte antes de elegir el segundo extremo.

3. ## Marca la entrada

   El segundo clic fija el punto verde y crea el trayecto. El panel muestra su longitud y, con volumen, los ángulos respecto a los planos.

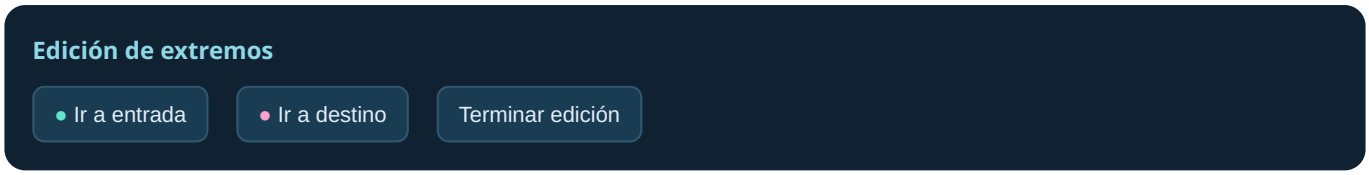
Ejemplo práctico

Marca primero el centro de una lesión en el corte donde mejor se vea. Luego recorre los cortes hasta localizar la entrada que quieres representar.

09 / TRAYECTORIA 3D

Edita extremos y lee los ángulos

La reconstrucción longitudinal ocupa la ventana 3D durante la edición. Los controles también están en las cabeceras MPR.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Salta y arrastra

   Pulsa Editar extremos y usa Ir a entrada o Ir a destino. Arrastra el marcador en un corte para ajustar su posición.

2. ## Distingue la proyección

   Un círculo hueco marca un extremo proyectado sobre el corte más cercano. Al arrastrarlo conserva su profundidad respecto a ese plano.

3. ## Lee los arcos

   Axial indica Dch/Izq, sagital Sup/Inf y coronal H/V. Son ángulos proyectados. El panel Trayectoria 3D muestra los ángulos espaciales respecto a los planos.

Ejemplo práctico

Salta a la entrada, ajusta el punto desde el plano más cómodo y pulsa Terminar edición. Usa Guardar como vista para recuperar el trayecto más tarde.

10 / MODO US

Explora el corte simulado

El Modo US representa cortes de TC o RM desde una entrada y un enfoque, con una lámina alineada del modelo 3D.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Abre el Modo US

   Carga volumen y GLB. Pulsa el icono de sonda en la cabecera y marca la entrada sobre un corte.

2. ## Lee la pantalla

   La miniatura muestra la entrada. El esquema 3D sitúa la sonda y el plano. Los paneles grandes muestran el corte del volumen y la lámina de modelo.

3. ## Orienta el plano

   Ajusta Giro del plano, Inclinación en el plano y Enfoque. El botón de sonda permite arrastrar para controlar el giro y la inclinación.

4. ## Amplía y ajusta las ayudas

   Haz doble clic en una miniatura para ampliarla. Usa Mostrar información en la imagen para alternar los datos sobre el corte.

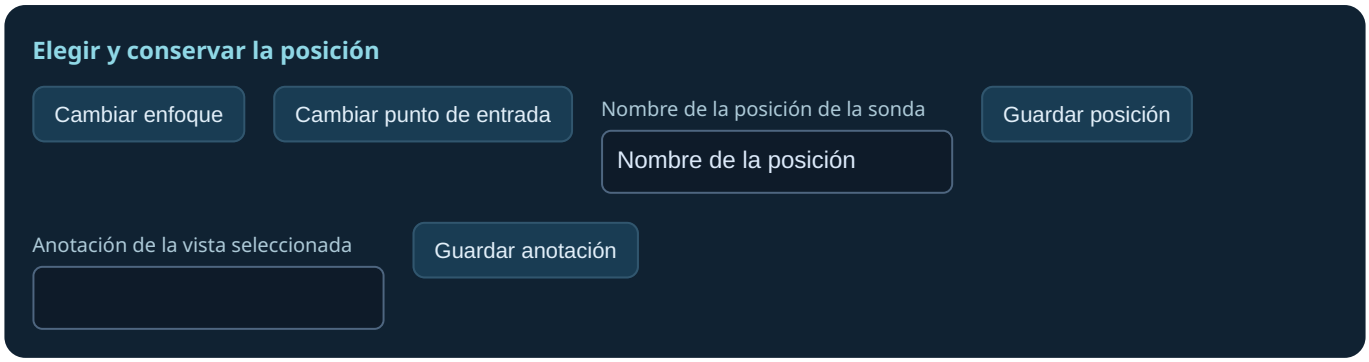
Ejemplo práctico

Activa y desactiva Máscara en abanico para comparar el encuadre del mismo corte con y sin máscara.

11 / MODO US

Cambia la entrada y el enfoque

En el Modo US manual puedes elegir dónde se apoya la sonda y hacia qué punto se dirige el eje.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Mueve la entrada

   Arrastra la cruz de la miniatura o usa las flechas del teclado. Para volver a elegir la entrada en el visor principal, pulsa Cambiar punto de entrada.

2. ## Elige el enfoque

   Pulsa Cambiar enfoque y haz clic en la miniatura, el corte TAC/RM o la lámina 3D. Se conserva la entrada. Esc cancela la selección.

3. ## Guarda la posición

   Escribe un nombre y pulsa Guardar posición. Selecciona una fila para recuperar la posición de la sonda y su enfoque, y añade una anotación si la necesitas.

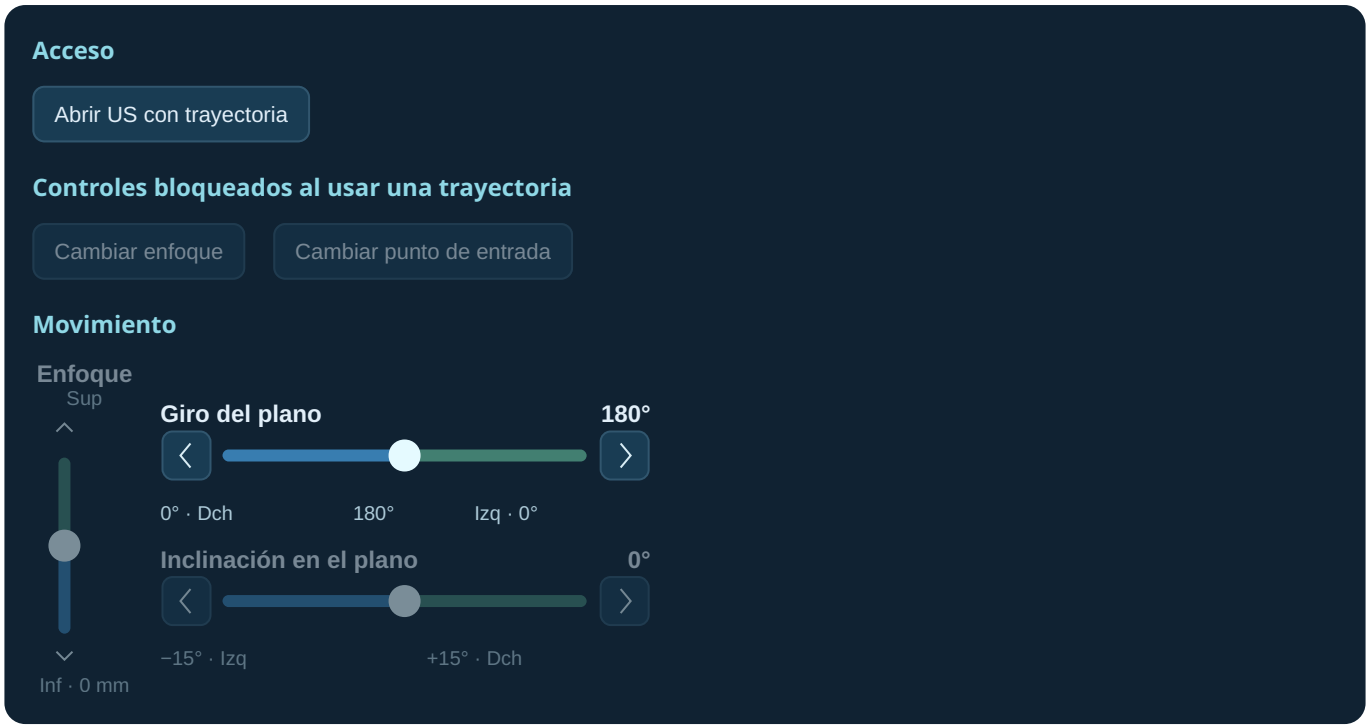
Ejemplo práctico

En la miniatura, pulsa Cambiar enfoque en la cabecera y elige el punto del corte hacia el que quieras orientar el eje.

12 / MODO US

Trabaja con la trayectoria como eje

Al abrir el Modo US desde un trayecto, la entrada y el enfoque se toman de sus extremos.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Abre desde la trayectoria

   Con el volumen, el GLB y el trayecto cargados, pulsa Abrir US con trayectoria. También puedes activar Modo US y pulsar el trayecto.

2. ## Gira sobre el eje

   Giro del plano sigue activo. Cambiar punto de entrada, Cambiar enfoque, Enfoque e Inclinación en el plano quedan bloqueados.

3. ## Revisa el objetivo US

   El marcador de objetivo tiene su propio control en la cabecera. En Modo US, el texto indica distancia al plano y profundidad. Usa Quitar objetivo para eliminarlo.

Ejemplo práctico

Gira el plano alrededor del trayecto para ver cómo cambia el corte manteniendo fijos la entrada y el destino.

13 / REFERENCIA RÁPIDA

Resuelve los problemas habituales

Empieza por identificar si el problema viene de la carga, la visibilidad o la herramienta activa.



Iconos y etiquetas extraídos de mpr.html. Controles aislados para identificarlos; los valores mostrados son ejemplos.

1. ## Falta una imagen o un modelo

   Revisa el estado en Caso y la visibilidad de las estructuras. Para cargar archivos locales, abre mpr.html sin el parámetro modelo del enlace automático.

2. ## No ves un extremo

   Activa Editar extremos y pulsa Ir a entrada o Ir a destino. Busca el círculo hueco si el punto está entre cortes.

3. ## Un control aparece atenuado

   Comprueba si el Modo US se abrió con trayectoria. Para elegir una entrada y un enfoque manuales, cierra el modo y ábrelo desde un punto fuera de la trayectoria.

Ejemplo práctico

Si el contorno se ve desplazado en varios planos, vuelve a comprobar que el NRRD y el GLB correspondan a la misma exploración y al mismo espacio.